

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

**«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В. Г. ШУХОВА»
(БГТУ им. В. Г. Шухова)**

Кафедра программного обеспечения вычислительной техники и автоматизированных
систем

Лабораторная работа № 1

по дисциплине: Основы программирования
тема: «Алгоритмы разветвляющейся структуры»

Выполнил: ст. группы ПВ-221

Дорошенко Владимир Юрьевич

Проверил:

Притчин Иван Сергеевич

Черников Сергей Викторович

Мелехов Артём Дмитриевич

Белгород 2022г.

Лабораторная работа № 1 «Алгоритмы разветвляющейся структуры»

Цель работы: получение навыков написания линейных и разветвляющихся алгоритмов.

Содержание отчета:

Тема лабораторной работы

Цель лабораторной работы

Решения задач. Для каждой задачи указаны:

- Название задачи.
- Для задач со звездочкой приложены блок-схемы.
- Исходный код.
- Скриншот с *codeforces* с указанием вердикта тестирующей системы.

Вывод.

Задача №2 Опять двадцать пять!(630A)

Код программы:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int a;
    scanf("%d", &a);

    printf("25");

    return 0;
}
```

Вердикт тестирующей системы:

№	Когда	Кто	Задача	Язык	Вердикт	Время	Память
171974032	13.09.2022 00:59	wwwxtus	630A - Опять двадцать пять!	GNU C11	Полное решение	0 мс	0 КБ

Задача №3 Игра (513A)

Код программы:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int n1, n2, k1, k2;
    scanf("%d %d %d %d", &n1, &n2, &k1, &k2);

    if (n1 > n2) {
        printf("First");
    } else {
        printf("Second");
    }

    return 0;
}
```

Вердикт тестирующей системы:

№	Когда	Кто	Задача	Язык	Вердикт	Время	Память
171975442	13.09.2022 01:39	wwwxtus	А - Игра	GNU C11	Полное решение	15 мс	0 КБ

Задача №4 Слоник (617A)

Код программы:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int x;
    scanf("%d", &x);

    int res;
    if (x % 5) {
        res = x / 5 + 1;
    } else {
        res = x / 5;
    }

    printf("%d", res);

    return 0;
}
```

Вердикт тестирующей системы:

Мои послылки							
№	Когда	Кто	Задача	Язык	Вердикт	Время	Память
172082722	13.09.2022 23:22	wwwxtus	А - Слоник	GNU C11	Полное решение	30 мс	0 КБ

Задача №5 Задача про арбуз (4A)

Код программы:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int w;
    scanf("%d", &w);

    if (w >= 4 && w % 2 == 0) {
        printf("YES");
    } else {
        printf("NO");
    }

    return 0;
}
```

Вердикт тестирующей системы:

№	Когда	Кто	Задача	Язык	Вердикт	Время	Память
172085031	14.09.2022 00:08	wwwxtus	4A - Арбуз	GNU C11	Полное решение	60 мс	0 КБ

Задача №6 Покупка воды (1118A)

Код программы:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    long long q;
    scanf("%lld", &q);

    for (int i = 1; i <= q; i++) {
        long long n, a, b;
        scanf("%lld %lld %lld", &n, &a, &b);

        long long res;
        if (2 * a <= b) {
            res = n * a;
        } else {
            res = n / 2 * b + (n % 2) * a;
        }

        printf("%lld\n", res);
    }

    return 0;
}
```

Вердикт тестирующей системы:

№	Когда	Кто	Задача	Язык	Вердикт	Время	Память
172478231	17.09.2022 19:25	wwwxtus	1118A - Покупка воды	GNU C11	Полное решение	31 мс	0 КБ

Задача №7 Хипстер Вася (581A)

Код программы:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int a, b;
    scanf("%d %d", &a, &b);

    int day, n;
    if (a > b) {
        day = b;
        n = a - day;
    } else {
        day = a;
        n = b - day;
    }

    int only = n / 2;

    printf("%d %d", day, only);

    return 0;
}
```

Вердикт тестирующей системы:

№	Когда	Кто	Задача	Язык	Вердикт	Время	Память
172559375	18.09.2022 15:36	wwwxtus	А - Хипстер Вася	GNU C11	Полное решение	15 мс	0 КБ

Задача №8 Солдат и бананы (546A)

Код программы:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int k, n, w;
    scanf("%d %d %d", &k, &n, &w);

    int sn = (k + k * w) * w / 2;

    int debt = sn - n;
    int money;
    if (debt > 0) {
        money = debt;
    } else {
        money = 0;
    }

    printf("%d", money);

    return 0;
}
```

Вердикт тестирующей системы:

№	Когда	Кто	Задача	Язык	Вердикт	Время	Память
172186054	15.09.2022 00:08	wwwxtus	А - Солдат и бананы	GNU C11	Полное решение	15 мс	0 КБ

Задача №9 Подсчёт функции (486A)

Код программы:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    long long n;
    scanf("%lld", &n);

    long long fn;
    if (n % 2 == 0) {
        fn = n / 2;
    }
    else{
        fn = n / 2 - n;
    }

    printf("%lld", fn);

    return 0;
}
```

Вердикт тестирующей системы:

№	Когда	Кто	Задача	Язык	Вердикт	Время	Память
172276236	15.09.2022 20:30	wwwxtus	486A - Подсчёт функции	GNU C11	Полное решение	15 мс	0 КБ

Задача № 10 Освещение парка (1358A)

Код программы:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int q;
    scanf("%d", &q);

    for (int i = 1; i <= q; i++) {
        int n, m;
        scanf("%d %d", &n, &m);

        int square = n * m;
        int res;
        if (square % 2 == 0) {
            res = square / 2;
        } else {
            res = square / 2 + 1;
        }

        printf("%d\n", res);
    }

    return 0;
}
```

Вердикт тестирующей системы:

№	Когда	Кто	Задача	Язык	Вердикт	Время	Память
172479813	17.09.2022 19:42	wwwxtus	1358A - Освещение парка	GNU C11	Полное решение	62 мс	0 КБ

Задача №11 Ручки и карандаши (1244A)

Код программы:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int t;
    scanf("%d", &t);

    for (int i = 1; i <= t; i++) {
        int a, b, c, d, k;
        scanf("%d %d %d %d %d", &a, &b, &c, &d, &k);

        int x;
        if (a % c == 0) {
            x = a / c;
        } else {
            x = (a + c) / c;
        }

        int y;
        if (b % d == 0) {
            y = b / d;
        } else {
            y = (b + d) / d;
        }

        if (x + y <= k) {
            printf("%d %d\n", x, y);
        } else {
            printf("-1\n");
        }
    }

    return 0;
}
```

Вердикт тестирующей системы:

№	Когда	Кто	Задача	Язык	Вердикт	Время	Память
172485178	17.09.2022 20:40	wwwxtus	1244A - Ручки и карандаши	GNU C11	Полное решение	15 мс	0 КБ

Задача №12 Блэкджек (104A)

Код программы:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int n;
    scanf("%d", &n);

    int res = n - 10;
    int methods;
    if ((res > 0 && res < 10) || res == 11) {
        methods = 4;
    } else if (res == 10) {
        methods = 15;
    } else {
        methods = 0;
    }

    printf("%d", methods);

    return 0;
}
```

Вердикт тестирующей системы:

№	Когда	Кто	Задача	Язык	Вердикт	Время	Память
172286119	15.09.2022 22:15	wwwxtus	104A - Блэкджек	GNU C11	Полное решение	30 мс	0 КБ

Задача №13 Сделай треугольник! (1064A)

Код программы:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int a, b, c;
    scanf("%d %d %d", &a, &b, &c);

    int max;
    if (a > b) {
        max = a;
    } else {
        max = b;
    }
    if (c > max) {
        max = c;
    }

    int res = a + b + c;
    int t;
    if (res - max > max) {
        t = 0;
    } else {
        t = max - (res - max) + 1;
    }

    printf("%d", t);

    return 0;
}
```

Вердикт тестирующий программы:

№	Когда	Кто	Задача	Язык	Вердикт	Время	Память
172287165	15.09.2022 22:30	wwwxtus	А - Сделай треугольник!	GNU C11	Полное решение	15 мс	0 КБ

Задача №14 Уравнение (1269A)

Код программы:

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    int n;
    scanf("%d", &n);

    int a = 9 * n;
    int b = 8 * n;

    printf("%d %d", a, b);

    return 0;
}
```

Вердикт тестирующей системы:

172372510	16.09.2022 19:29	wwwxtus	A - Уравнение	GNU C11	Полное решение	30 мс	0 КБ
---------------------------	---------------------	---------	-------------------------------	---------	----------------	-------	------

Задача №15 Компот (746A)

Код программы:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int a, b, c;
    scanf("%d\n %d\n %d", &a, &b, &c);

    if (a * 4 > c) {
        a = c / 4;
    }
    if (a * 2 > b) {
        a = b / 2;
    }

    int res;
    if (a * 2 <= b) {
        res = a + a * 2 + a * 4;
    } else {
        res = 0;
    }

    printf("%d", res);

    return 0;
}
```

Вердикт тестирующей системы:

№	Когда	Кто	Задача	Язык	Вердикт	Время	Память
172500670	18.09.2022 00:12	wwwxtus	746A - Компот	GNU C11	Полное решение	30 мс	0 КБ

Задача №16 Кнопочные гонки (835A)

Код программы:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int s, v1, v2, t1, t2;
    scanf("%d %d %d %d %d", &s, &v1, &v2, &t1, &t2);

    int time1 = t1 * 2 + v1 * s;
    int time2 = t2 * 2 + v2 * s;
    if (time1 < time2) {
        printf("First");
    } else if (time1 > time2) {
        printf("Second");
    } else {
        printf("Friendship");
    }

    return 0;
}
```

Вердикт тестирующей системы:

№	Когда	Кто	Задача	Язык	Вердикт	Время	Память
172491058	17.09.2022 21:48	wwwxtus	835A - Кнопочные гонки	GNU C11	Полное решение	15 мс	0 КБ

Вывод: в ходе выполнения лабораторной работы получены навыки написания линейных и разветвляющихся алгоритмов.

Ревью:

Задача 4

1. Неочевидные имена переменных без комментирования. `fr` и `st` это что?
2. Отсутствие пробелов в условной конструкции. `if (fr%5 > 0)`
3. `st += 1` можно заменить на `st++`
4. Дублирование кода. `res = st`

Задача 5

1. Что за переменная `m`? По условию `w`
2. В `if` лишние условия проверки и отсутствие пробелов

Задача 6

1. Не хватает пробела между `if` и логическим выражением.
2. Отсутствуют пробелы при подсчёте `res`
3. Условную конструкцию можно уменьшить до `if-else`

Задача 7

1. Отсутствует разделение между определением переменной, вычислениями и выводом в условной конструкции
2. Излишняя вложенность

Задача 8

1. Некорректное название переменных `dolg`

Задача 9

1. Отсутствие пробелов при подсчёте `n`

Задача 10

1. Дублирование кода. Для `n * m` стоит создать отдельную переменную

Задача 11

1. Излишняя вложенность
2. Некорректное название для переменной `l`
3. Отсутствуют пробелы в условных конструкциях

Задача 12

1. Некорректное название переменной `z`
2. Можно 3 `if` записать в конструкцию `if-else if-else` для того, чтобы не выполнялась последняя излишняя проверка

Задача 13

1. Некорректная переменная `z`

Задача 14

1. Некорректная переменная `raz`
2. Отсутствуют пробелы
3. Задачу можно решить без использования условных конструкций

Задача 15

1. Можно первые 2 `if` записать в конструкцию `if-else` для того, чтобы не выполнялась излишняя проверка
2. Отсутствуют пробелы